

Stage 2ème année

Réalisation en entreprise

Présenté par : **Rémi
Larose**

Tuteur : **Gilles
Pinto**

Enseignant référent :
Mickael Lemière

Plan de la **Soutenance**

1. Contexte & Missions

- Stage chez **Télécoms Entreprises**
- Réalisation en entreprise
- Interventions chez des clients

2. Maquette Yeastar

- Problématique Alcatel OXO Connect
- Configuration de la maquette Yeastar
- Cas concret client : **Les Sablés d'Asnelles**

| Présentation de l'Entreprise

Télécoms Entreprises

Intégrateur indépendant de services téléphonique,
photocopieur, réseaux et vidéo surveillance

-  **Téléphonie VoIP** : Transferts de lignes, Trunk SIP, SVI en studio
-  **Réseau Opérateur** : Accès fibre FTTH et FTTO, routeurs, bornes Wi-Fi
-  **Sécurité globale** : Vidéosurveillance IP, alarme et contrôle d'accès



Configuration NAS à distance

Problématique

Nécessité pour les techniciens terrain de consulter la base de mots de passe [KeePass](#) stockée localement sur le NAS

VPN IPsec

Création d'un tunnel sécurisé sur le routeur pare-feu de l'entreprise ([ZyXEL USG40](#))

Logiciel à installer

Configuration et déploiement du client [Shrew Soft VPN](#) simulant l'appareil en local des techniciens chez les clients

The screenshot displays the ZyXEL USG40 web configuration interface. The left sidebar shows the 'CONFIGURATION' menu with options like 'Configuration rapide', 'Licence', 'Sans fil', 'Réseau', 'Interface', 'Routage', and 'DDNS'. The main panel is titled 'Configuration' and shows a table of interfaces.

#	Statut	Nom	Description	Adresse IP	Masque
1	🟡	wan1		STATIC -- 45.84.55.52	255.255.255.0
2	🟡	lan1		STATIC -- 192.168.92.1	255.255.255.0

Below the interface configuration, there is a 'VPN Access Manager' window with a menu (File, Edit, View, Help) and buttons for 'Connect', 'Add', 'Modify', and 'Delete'. A status bar at the bottom shows a lock icon and the IP address '45.84.55.52'.

Overlaid on the bottom right is a 'VPN Connect - 45.84.55.52' window. It has tabs for 'Connect' and 'Network'. The 'Connect' tab shows a list of configuration steps:

- config loaded for site '45.84.55.52'
- attached to key daemon ...
- peer configured
- isakmp proposal configured
- esp proposal configured
- client configured
- local id configured
- remote id configured
- pre-shared key configured
- bringing up tunnel ...
- network device configured
- tunnel enabled

At the bottom of the VPN Connect window are 'Disconnect' and 'Cancel' buttons.

Configuration Ecran HikVision

Option Locale : HikCentral FocSign

- Logiciel de gestion hébergé sur le serveur de l'entreprise sur l'ip **127.0.0.1**
- Administration locale via interface web
- Nécessité d'appartenir physiquement au réseau local LAN

HikCentral FocSign Web Client

Contenu | Programmation | Document | **Appareil** | Système

Appareil

- Contrôle d'appareil
- Appareil et serveur
- Terminal d'affichage numérique
- Écran plat interactif
- Contrôleur LED

Zone

Mise à niveau du micrologiciel

+ Ajouter | Supprimer | Changer de mot de passe | Fuseau horaire | Actualiser

Ajouter un mur d'affichage | Rechercher

Nom de l'appareil	Adresse de l'appareil	N° de série	Version	État du réseau	Force du mot de passe	Opération
Aucune donnée.						

Total : 0 / 100

1 / 1 | Accéder

Périphérique en ligne

Connexion réseau du serveur(2) | Ajouter à la liste des périphériques | Activer | Tout actualiser | Afficher le périphérique ajouté

Adresse de l'appareil	N° de série	Port d'appareil	Port HTTP	Masque de sous-réseau	Passerelle	Activé ou désactivé	Ajouté ou non	DHCP utilisé ou non	Opération
☐ 192.168.92.59	DS-D6043UN-DP0020181109C...	8000	80	255.255.255.0	192.168.92.1	Activé(s)	Non ajouté	Non utilisé	
☐ 192.168.92.62	DS-D5C75RB/80020181109CC...	8000	80	255.255.255.0	192.168.92.1	Inactif	Non ajouté	Utilisé	



Ajouter un appareil

* Adresse de l'appareil

192.168.92.59

* Port d'appareil

8000

* Nom de l'appareil

Ecran HikVision

* Nom d'utilisateur

admin

* Mot de passe



Fuseau horaire



Fuseau horaire de l'appareil



Obtenir le fuseau horaire de l'appareil



Définissez manuellement le fuseau horaire (les paramètres de fuseau ho...

Informations sur la ressource

* Ajouter une ressource à la zone

Recherche

Entreprises

Ajouter

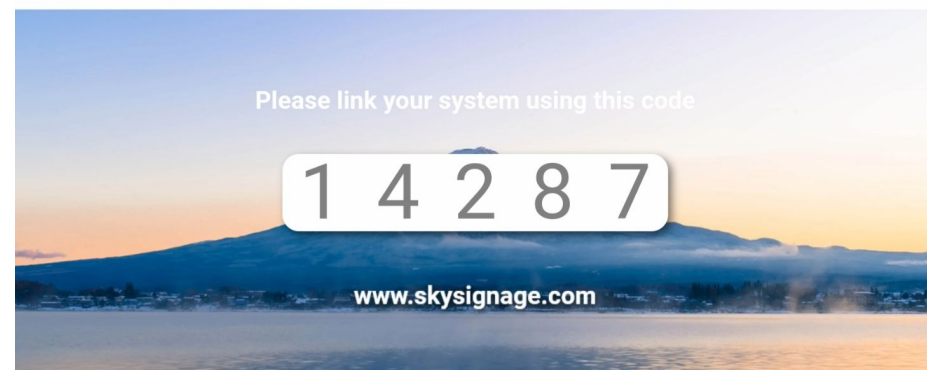
Ajouter

Annuler

Configuration Ecran HikVision

Option Cloud : SkySignage

- Chargement d'une application **APK Android** via clé USB sur l'écran d'affichage Hikvision
- Liaison au portail d'administration en ligne par un **Token unique**
- Idéal pour la programmation et diffusions de vidéo ou photo



Calendrier

Programmer

Rafraîchir

Compte
MARIATTE ET FILS

Ajouter

Rechercher

Filtrer par chaîne

Nom

Chaînes

Fabriquant

Pin



Samsung OM46N Boulangerie Mariatte

Chaîne par défaut

Samsung



HikVision DS-D6043UH-DP

Chaîne par défaut

Android



| Interventions & Dépannages

Remplacement de téléphone: Diagnostic et changement physique de matériels **Alcatel-Lucent OXO** défectueux sur site client

Vérifications de câblage : Repérage de dysfonctionnements d'alimentation **PoE** et continuité RJ45 pour postes fixes

Systèmes d'impression : Installation et configuration de copieurs professionnels **Kyocera**

Migration de PBX Alcatel : Changement de téléphone sur un ALE30h, Alcatel-Lucent OXO Connect Evolution.



| Problématique

**FIN DE VIE
ALCATEL-LUCENT OXO**

L'arrêt de la gamme PABX physiques Alcatel-Lucent

Transition Cloud : Remplacement par des standards dématérialisés en mode Cloud PBX.

Objectif de ma maquette : Tester la solutions Yeastar pour l'entreprise

Architecture VoIP & Maquette

Principes VoIP & PBX

- **Trunk** : c'est un groupe de lignes téléphoniques. En utilisant ce protocole standard, les opérateurs VoIP peuvent connecter un ou plusieurs appels au standard du client.
- **Protocole SIP** : Gère l'établissement, le maintien et la libération de l'ensemble des sessions d'appel
- **Routage PBX** :
 - **Interne local** : Postes reliés directement via le LAN de l'entreprise
 - **Externe public** : Transit obligatoire via le **Trunk SIP**

Initialisation du Test

- **Collègue de l'IUT** : Intégration sur la maquette initiée par **Léo Sadoev** (présent depuis 5 semaines à mon arrivée)
- **Lien Trunk de test** : Création d'un Trunk pour tester Yeastar
- **Rôle d'Alphalink** : Opérateur IP (ITSP) fournissant l'accès et le routage des appels vers le réseau public

Installation & Auto-provisioning

Attribution IP DHCP : Avec un cable Ethernet brancher en POE

Scan Nmap : Détection de l'adresse IP de la borne DECT

Lien API de provisioning : Liaison automatique de l'adresse du poste physique au profil Cloud au téléphone

URL du serveur

<https://maquette-yeastar.fr.ycmclou>



```
C:\Users\sav-tepc-005>arp -a

Interface : 192.168.1.56 --- 0x8
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.168.1.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
    224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16  statique
    224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb  statique
    224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc  statique
    239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa  statique

Interface : 192.168.92.71 --- 0x11
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.168.92.1       bc-cf-4f-48-6a-99  dynamique
    192.168.92.61      00-17-c8-4b-60-45  dynamique
    192.168.92.62      04-f4-d8-18-86-3b  dynamique
    192.168.92.69      cc-96-e5-25-02-96  dynamique
    192.168.92.72      c0-51-7e-35-63-ba  dynamique
    192.168.92.79      00-17-c8-7e-05-9f  dynamique
    192.168.92.80      c8-6c-87-50-0f-d3  dynamique
    192.168.92.81      00-17-c8-4d-70-15  dynamique
    192.168.92.83      00-17-c8-62-16-79  dynamique
    192.168.92.84      cc-28-aa-90-19-38  dynamique
    192.168.92.85      90-8d-6e-8d-9a-99  dynamique
    192.168.92.87      a8-e2-91-0b-a4-e2  dynamique
    192.168.92.89      bc-5e-33-53-8d-fb  dynamique
    192.168.92.92      c0-56-e3-79-33-f7  dynamique
    192.168.92.94      50-28-4a-c2-11-59  dynamique
    192.168.92.101     c4-fc-22-48-5f-7e  dynamique
    192.168.92.107     c4-fc-22-63-44-c3  dynamique
    192.168.92.121     00-17-c8-3b-28-06  dynamique
    192.168.92.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
    224.0.0.22         01-00-5e-00-00-16  statique
    224.0.0.251        01-00-5e-00-00-fb  statique
    224.0.0.252        01-00-5e-00-00-fc  statique
    239.255.255.250    01-00-5e-7f-ff-fa  statique
    255.255.255.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff  statique
```

Problème rencontré : Enregistrement du Trunk SIP

☐	Statut	Nom	Type	Nom d'hôte/Port	Nom d'utilisateur	Id. appel sortant
☐		Alphalink	Enregistrer le trunk	sip2.openvno.net:5060	0990000425057	

Erreur : Le Trunk apparaissait comme status « non connecté »

Wireshark : Analyse de capture de paquets pour voir les trames

Découverte du défaut : Mauvais Registrar Endpoint renseigné sur le PBX

Validation : Correction des ports et de l'adresse publique autorisée par l'opérateur

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
556	3.396985	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	1195	Request: REGISTER sip:maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
558	3.397515	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	679	Status: 401 Unauthorized
560	3.453877	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	1194	Request: REGISTER sip:maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
566	3.454670	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	608	Status: 200 OK (REGISTER) (1 binding)
570	3.454816	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	721	Request: NOTIFY sip:1003@10.0.2.29:5070
592	3.496644	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	442	Status: 200 OK (NOTIFY)
894	6.660772	172.19.0.28	10.0.2.29	SIP	528	Request: OPTIONS sip:1000@10.0.2.29:5070
900	6.696561	10.0.2.29	172.19.0.28	SIP	449	Status: 200 OK (OPTIONS)
3580	19.833020	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	590	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
3718	19.836760	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	583	Status: 401 Unauthorized
3908	19.838852	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	814	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4217	19.853223	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	471	Status: 403 Forbidden
4601	22.957852	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	712	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4603	22.961004	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	583	Status: 401 Unauthorized
4605	22.961413	172.19.0.28	10.0.1.102	SIP	936	Request: REGISTER sip:sip2.openvno.net:5060;transport=udp (
4607	22.971770	10.0.1.102	172.19.0.28	SIP	471	Status: 403 Forbidden

[Reset Packet: False]
Message Header
> Via: SIP/2.0/UDP 10.0.2.29:5070;branch=z9hG4bKb04e.21a40562.0
> Via: SIP/2.0/UDP 192.168.92.109:5060;rport=39193;received=45.84.55.52;branch=z9hG4bK2775439116
> From: "1003" <sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060>;tag=1344035169
SIP from display info: "1003"
> SIP from address: sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
SIP from tag: 1344035169
> To: "1003" <sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060>
SIP to display info: "1003"
> SIP to address: sip:1003@maquette-yeastar.fr.ycmcloud.com:5060
Call-ID: 1_1344081866@192.168.92.109
[Generated Call-ID: 1_1344081866@192.168.92.109]
> CSeq: 2301 REGISTER
> PreMatch: 192.168.92.109:5060
> SourceAddr: 45.84.55.52:39193
> Contact: <sip:1003@10.0.2.29:5070>
> Contact URI: sip:1003@10.0.2.29:5070
> ProxyIp: 15.188.36.233
> [Expert Info (Note/Undecoded): Unrecognised SIP header (proxyip)]
> Authorization [...]: Digest username="h8KATJTCr6", realm="YSasterisk", nonce="1778507779/fff9961a360d954f839e2927f3e69050", uri
Authentication Scheme: Digest

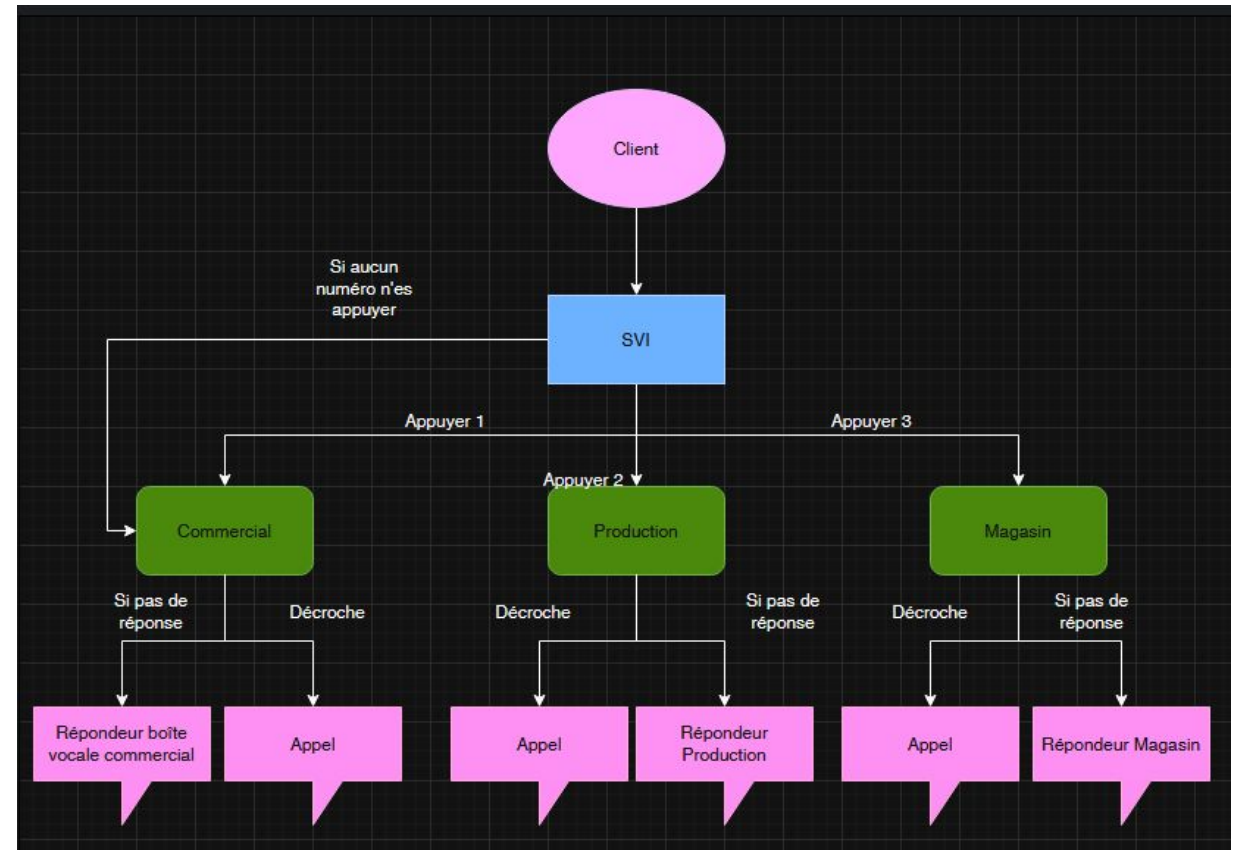
Les Sablés d'Asnelles

Cahier des charges

SVI : Menu personnalisé (Tapez 1 : Déploiement, 2 : Commercial, 3 : Accueil)

Yealink : 2 Téléphone fixes Yealink T74U

Linkus : Application mobile





Extensions

Contacts

Discuter

Vidéoconférence

Journal des appels

Boîtes vocales

Enregistrements

Préférences

Utilisateur

Présence

Boîte vocale

Audio et vidéo

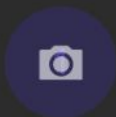
Fonctions

BLF

Intégration

Informations sur l'utilisateur

Code QR de connexion



* Numéro d'extension

1004

Prénom

1004

Nom de famille

Adresse électronique

1004@yealink.fr

Portable

Langue

* Langue du courrier électronique de notification

Français (French) ▾

* Langue des invites système

Française (French) ▾

* Langue de la messagerie vocale

Française (French) ▾

Appelant sortant (DOD)

Identification de l'appelant sortant en cas d'urgence

Sauvegarder

Annuler



Centre de contrôle

Tableau de bord

Appel actif

Extension et trunk

Contacts

Provisionnement auto

Contrôle des appels

Concepteur de flux d'appels

Fonctionnalités de l'appel

IA

Messagerie

Paramètres du PBX

Système

Sécurité

Maintenance

Intégrations

Gestion hôtelière

Rapports

Plan

Centre de contrôle / Tableau de bord

Appels actifs

0/2



Ext. enregistrées

5/5



trunk SIP disponibles

1/1



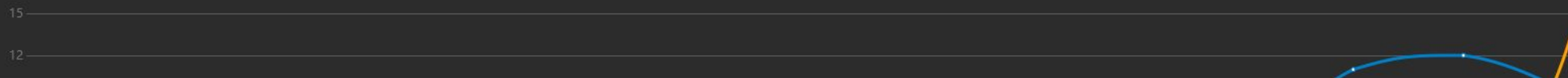
Clients Linkus

2



Tendance des événements

Les 15 derniers jours



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?

Rémi Larose